

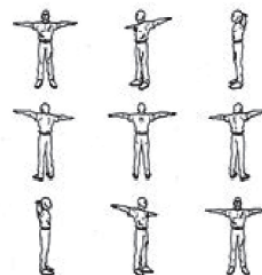
1. Structura unei animații grafice

Animațiile grafice se realizează fie online, fie local, cu ajutorul unor softuri speciale, precum: Pivot Animator, Alice, Photoscape, Microsoft Gif Animator, GifApp, Scratch, Toontastic, Agent Cubes Online, Google Web Designer, Minecraft for Education, LeoCAD ș.a.

În momentul proiectării unei animații grafice trebuie să existe bine conturat un **scenariu**. Asta presupune stabilirea unei imagini de fundal, a personajului/personajelor din animație, adică a **obiectelor** care urmează să fie **animate**.

Pentru a crea impresia de animație/mișcare trebuie stabilite numărul de **cadre** folosite și poziția fiecărui obiect în acestea, astfel încât să se obțină efectul dorit. **Cadrelle** sunt părți componente ale animației și ele se derulează cu o anumită viteză, de care depinde efectul dorit.

De exemplu, pentru a crea efectul de zbor al unei păsări sau al unui fluture sau efectul de rotire a unui om, putem defini în animație cadre precum cele din imaginile alăturate:



2. Crearea și gestionarea animațiilor grafice

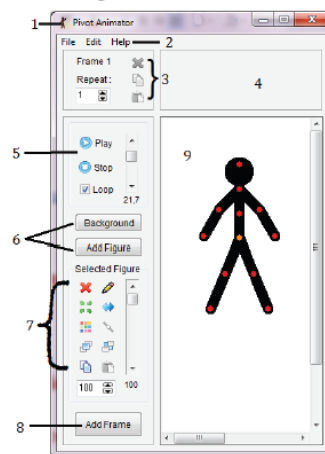
Pivot animator – elemente de interfață grafică, gestionarea unei animații

Există numeroase aplicații care permit realizarea de animații. Una dintre ele ar putea fi *Pivot animator*.

Pivot animator este o aplicație gratuită, utilizată pentru a crea animații grafice, și poate fi descărcată de la adresa <http://pivotanimator.net>.

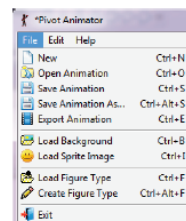
Elementele de interfață grafică ale aplicației sunt:

1. **Bara de titlu;**
2. **Bara de meniuri;**
3. **Butoane de gestiune a cadrelor;**
4. **Cronologia** (conține toate cadrele dintr-o animație);
5. **Butoane pentru redarea/oprirea animației;**
6. **Butoane pentru particularizarea elementelor din animație;**
7. **Butoane de gestiune a obiectelor din animație;**
8. **Butonul pentru adăugarea unui cadru nou;**
9. **Zona de editare a cadrului activ.**



Operații de gestiune a unei animații

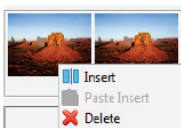
Cele mai multe operații de gestiune a unei animații pot fi realizate cu ajutorul opțiunilor din meniul **File**. Astfel, crearea unei animații noi se realizează cu ajutorul opțiunii **New**, deschiderea unei animații existente se realizează utilizând opțiunea **Open**, salvarea fișierului se poate realiza utilizând opțiunile **Save** și **Save As**. Extensia fișierului realizat cu această aplicație este **piv**.



Un element de noutate îl reprezintă exportul animației, realizat cu ajutorul opțiunii **Export animation**. Exportul presupune realizarea unui fișier independent de aplicație, fișier cu extensia **gif** (**graphics interchange format**) – fișier ce conține imagini animate.

Expunerea/testarea animației poate fi efectuată din meniul **View** utilizând opțiunea **Full screen**. Opțiunea **Loop** este utilizată pentru a seta animația să se repete în continuu.

Editarea conținutului animației (cadre, obiecte)



Elementele principale ale unei animații sunt **cadrele (frames)**. Acestea se pot crea cu ajutorul butonului **Add frame** și sunt vizibile în **cronologie**.

Dimensiunea cadrelor poate fi modificată utilizând opțiunea **Edit → Options**, secțiunea **Animation Dimensions**. Viteza de derulare a cadrelor poate fi mărită/redușă cu ajutorul barei de derulare de lângă butoanele **Play**, **Stop**.

Copierea unui cadru, respectiv **ștergerea** sa, se poate realiza din meniul derulant asociat fiecărui cadru, utilizând opțiunile **Insert** (va realiza o copie a cadrului și o va insera imediat în poziția următoare) și **Delete**.

Un cadru are ca elemente distinctive fundalul și obiectele (personajele) din acesta. Pentru a insera imagini de fundal noi sau obiecte noi, acestea trebuie încărcate înainte cu ajutorul opțiunilor **Load background** și **Load figure type** din meniul **File**. Odată încărcată, imaginea de fundal se poate adăuga cu ajutorul butonului **Background**.

O animație poate fi realizată și numai cu imagini de fundal potrivite. Însă aplicația permite lucrul cu diverse obiecte predefinite sau realizate de utilizatori. Acestea sunt formate doar din segmente și cercuri. Crearea și salvarea unui obiect nou este posibilă din fereastra **Stick figure builder**, meniul **File**. Aceasta se poate accesa apăsând butonul de editare al unui obiect.

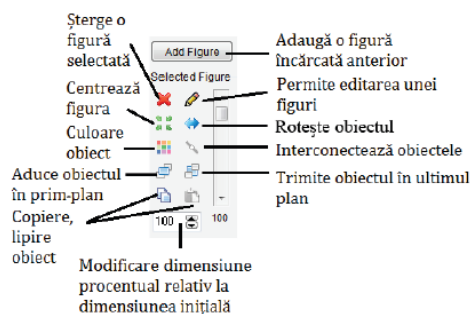
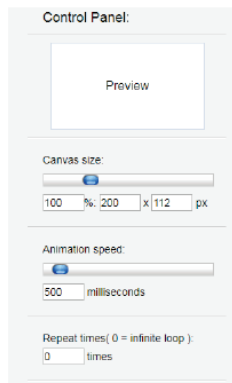
Alte personaje pot fi inserate cu ajutorul opțiunii **Load Sprite image** din meniul **File**, sub forma unor imagini cu format **png** sau **bmp**. Acestea vor fi încărcate fără fundal și vor fi considerate obiecte ale animației.

Operații cu obiecte

Principalele operații cu obiecte pot fi realizate cu ajutorul instrumentelor din panoul lateral al aplicației și pot fi deduse din schema alăturată.

Pentru a **deplasa** un obiect în cadru se pot utiliza tastele direcționale sau cursorul, poziționat pe butonul portocaliu asociat obiectului.

Gradul de **transparență** al unui obiect poate fi modificat cu ajutorul barei derulante poziționate în lateralul butoanelor prezentate în schema alăturată.



Platforme online destinate realizării de animații grafice

Pentru a realiza animații grafice simple există numeroase site-uri, precum <http://gifmaker.me>, <http://gifmaker.org>, <https://ezgif.com/maker> ș.a. Acestea sunt site-uri care pun la dispoziție instrumentele necesare pentru a realiza animații grafice bazate pe imagini.

Spre exemplu, pe site-ul <http://gifmaker.me> se permite încărcarea imaginilor cu ajutorul butonului **Upload Images** și stabilirea unor proprietăți pentru animație, precum dimensiunea pânzei, viteza de derulare a animației, numărul de repetiții, dar și asocierea unui sunet la animație (un URL youtube) și stabilirea secunde de la care să fie redată melodia.